

LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

PERTEMUAN 13



Disusun oleh:

Mohammad Nizal Maulana

2311102150

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

LINK GIT

[MohammadNizalMlna/praktikum_ABP](#)

TUGAS PERTEMUAN 13

Pertemuan 13

Tugas Praktik Modul 12 & 13

Implementasi Provider dan Notifikasi pada Flutter

Deskripsi Tugas

Buatlah aplikasi Flutter sederhana yang menerapkan **State Management Provider** dan **Notifikasi**. Aplikasi cukup satu halaman yang menampilkan nilai counter dan sebuah tombol untuk menambah nilai counter.

Ketentuan

1. Gunakan **Provider** untuk menyimpan dan mengelola nilai counter.
2. Tampilkan nilai counter pada layar utama aplikasi.
3. Sediakan tombol **Tambah (+)** untuk menambah nilai counter sebanyak 1 setiap kali ditekan.
4. Setiap kali nilai counter bertambah, tampilkan notifikasi yang berisi:
 - Judul: **Counter Update**
 - Pesan: **"Nilai counter saat ini: X"** (X adalah nilai counter terbaru)
5. Notifikasi dapat menggunakan:
 - **Firebase Cloud Messaging (FCM)**, atau
 - **Local Notification** (lebih sederhana).
6. Tampilan aplikasi tidak perlu dibuat kompleks, cukup fungsional dan mudah digunakan.

Jawab :

main.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:provider/provider.dart';

import 'counter_provider.dart';
import 'notification_service.dart';

void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();

  await NotificationService.init();

  runApp(
    ChangeNotifierProvider(
      create: (_) => CounterProvider(),
      child: const MyApp(),
    ),
  );
}

class MyApp extends StatelessWidget {
```

```

const MyApp({super.key});

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
    debugShowCheckedModeBanner: false,
    title: 'Provider Counter',
    theme: ThemeData(
      primarySwatch: Colors.blue,
    ),
    home: const CounterPage(),
  );
}

class CounterPage extends StatelessWidget {
  const CounterPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final counterProvider = Provider.of<CounterProvider>(context);

    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Provider & Notification'),
      ),
      body: Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            const Text(
              'Nilai Counter',
              style: TextStyle(fontSize: 22),
            ),
            const SizedBox(height: 10),
            Text(
              '${counterProvider.counter}',
              style: const TextStyle(
                fontSize: 40,
                fontWeight: FontWeight.bold,
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
        onPressed: () {
          counterProvider.incrementCounter();
        },
        child: const Icon(Icons.add),
      ),
    );
  }
}

```

```
),  
);  
}  
}
```

Penjelasan :

Kode ini merupakan aplikasi Flutter sederhana yang menggunakan **Provider** sebagai state management untuk mengelola nilai counter dan **Notification Service** untuk menginisialisasi notifikasi lokal saat aplikasi dijalankan. Pada fungsi main(), notifikasi diinisialisasi terlebih dahulu, kemudian CounterProvider disediakan ke seluruh widget melalui ChangeNotifierProvider. Halaman utama (CounterPage) menampilkan nilai counter yang diambil dari CounterProvider, dan ketika tombol **FloatingActionButton** ditekan, fungsi incrementCounter() dipanggil untuk menambah nilai counter. Setiap perubahan nilai counter akan otomatis memperbarui tampilan karena menggunakan mekanisme Provider dan ChangeNotifier.

Counter_provider.dart

```
import 'package:flutter/material.dart';  
import 'notification_service.dart';  
  
class CounterProvider extends ChangeNotifier {  
  int _counter = 0;  
  
  int get counter => _counter;  
  
  Future<void> incrementCounter() async {  
    _counter++;  
  
    await NotificationService.showNotification(  
      title: 'Counter Update',  
      body: 'Nilai counter saat ini: $_counter',  
    );  
  
    notifyListeners();  
  }  
}
```

Penjelasan :

Kode ini adalah **Provider** yang bertugas menyimpan dan mengelola nilai counter pada aplikasi. Variabel _counter digunakan untuk menyimpan nilai counter secara privat, sedangkan getter counter digunakan agar widget lain dapat membaca nilainya. Fungsi incrementCounter() akan menambah nilai counter sebanyak satu setiap kali dipanggil, kemudian menampilkan notifikasi lokal melalui NotificationService.showNotification() yang berisi informasi nilai counter terbaru. Setelah itu, notifyListeners() dijalankan untuk memberi tahu seluruh widget yang menggunakan CounterProvider agar memperbarui tampilan sesuai dengan nilai counter yang baru.

Notification_service.dart

```
import 'package:flutter_local_notifications/flutter_local_notifications.dart';

class NotificationService {
  static final FlutterLocalNotificationsPlugin
    flutterLocalNotificationsPlugin =
    FlutterLocalNotificationsPlugin();

  static Future<void> init() async {
    const AndroidInitializationSettings androidSettings =
      AndroidInitializationSettings('@mipmap/ic_launcher');

    const InitializationSettings settings =
      InitializationSettings(android: androidSettings);

    await flutterLocalNotificationsPlugin.initialize(settings);
  }

  static Future<void> showNotification({
    required String title,
    required String body,
  }) async {
    const AndroidNotificationDetails androidDetails =
      AndroidNotificationDetails(
        'counter_channel',
        'Counter Notification',
        channelDescription: 'Notifikasi perubahan counter',
        importance: Importance.max,
        priority: Priority.high,
      );

    const NotificationDetails details =
      NotificationDetails(android: androidDetails);

    await flutterLocalNotificationsPlugin.show(
      0,
      title,
      body,
      details,
    );
  }
}
```

Penjelasan :

Kode ini merupakan **layanan notifikasi lokal** yang menggunakan package `flutter_local_notifications` untuk menampilkan notifikasi pada perangkat Android. Kelas `NotificationService` menyediakan fungsi `init()` untuk menginisialisasi plugin notifikasi saat aplikasi dijalankan dengan menggunakan ikon aplikasi sebagai ikon notifikasi. Selain itu,

fungsi `showNotification()` digunakan untuk menampilkan notifikasi dengan judul dan isi yang dapat ditentukan secara dinamis. Notifikasi dikonfigurasi melalui `AndroidNotificationDetails` dengan prioritas dan tingkat kepentingan tinggi agar dapat langsung muncul dan menarik perhatian pengguna ketika terjadi perubahan pada nilai counter.

Tambahkan Dependencies di `pubspec.yaml`

```
dependencies:  
  flutter:  
    sdk: flutter  
  cupertino_icons: ^1.0.8  
  provider: ^6.1.2  
  flutter_local_notifications: ^17.2.2
```

Penjelasan:

Bagian **dependencies** pada file `pubspec.yaml` digunakan untuk menambahkan pustaka (package) yang diperlukan oleh aplikasi Flutter. Package flutter merupakan framework utama untuk membangun aplikasi, sedangkan `cupertino_icons` menyediakan ikon bergaya iOS. Package provider digunakan sebagai **state management** untuk mengelola dan membagikan data aplikasi, seperti nilai counter, ke berbagai widget secara efisien. Sementara itu, `flutter_local_notifications` digunakan untuk membuat dan menampilkan **notifikasi lokal** pada perangkat, sehingga aplikasi dapat memberikan pemberitahuan kepada pengguna ketika terjadi perubahan data, seperti saat nilai counter bertambah.

Tambahkan Konfigurasi Izin Sistem Android di `android/app/src/main/AndroidManifest.xml`

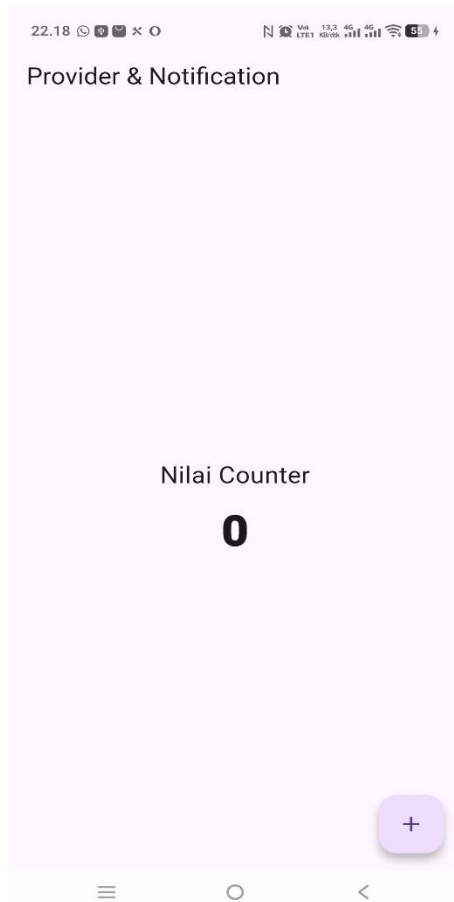
```
<uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS"/>
```

Penjelasan :

berfungsi untuk meminta izin kepada sistem Android agar aplikasi dapat menampilkan notifikasi kepada pengguna. Izin ini wajib digunakan pada perangkat dengan **Android 13 (API Level 33) atau lebih baru**, karena sistem Android mengharuskan pengguna memberikan persetujuan terlebih dahulu sebelum aplikasi dapat mengirim atau menampilkan notifikasi. Tanpa izin ini, notifikasi yang dibuat oleh aplikasi mungkin tidak akan muncul meskipun konfigurasi notifikasi sudah benar

OUTPUT

Tampilan aplikasi



Saat nilai counter bertambah

**Counter Update**

Sekarang

Nilai counter saat ini: 1

Nilai Counter

1

+

